

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
XỬ LÝ ẢNH SỐ
Mã học phần: KC215041

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 3; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 1

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Cấu trúc rời rạc

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trần Xuân Thắng	0372150076	txthang@ttn.edu.vn
2	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Xử lý ảnh số thuộc nhóm Kiến thức bắt buộc của ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành CNTT (Học kỳ 6).

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ảnh để sinh viên có được nền tảng vững chắc khi cần đi sâu vào nghiên cứu, phát triển các ứng dụng liên quan đến Thị giác máy tính. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về xử lý ảnh số, các thuộc tính của ảnh, các phép biến đổi ảnh, các phương pháp phân tích và tiền xử lý ảnh, các phương pháp nén ảnh. Sinh viên cần nắm vững kiến thức liên quan đến các học phần: Toán cho Công nghệ thông tin, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật để ứng dụng vào học phần này.

Với kiến thức được trang bị trong học phần Xử lý ảnh số, sinh viên có thể ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong Xử lý ảnh số như Tăng cường chất lượng ảnh, phục hồi ảnh nhiễu, phân vùng ảnh, nén ảnh,...

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- M1. Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về xử lý ảnh số
- M2. Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, giải thích, tư duy và lập luận giải quyết các vấn đề cơ bản về xử lý ảnh số.
- M3. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày và giải thích được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ảnh số và xử lý ảnh số, bao gồm: thu nhận, số hóa, nâng cao chất lượng ảnh, xử lý hình thái, phân vùng và nén ảnh.
- H2. Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng các chương trình xử lý ảnh số và giải quyết các bài toán thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính.
- H3. Thể hiện tư duy độc lập, trung thực và khả năng làm việc nhóm hiệu quả, góp phần tăng cường hiểu biết và giải quyết các vấn đề trong môn học

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X		X				
H2								X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về xử lý ảnh số 1.1. Giới thiệu về xử lý ảnh 1.1.1. Xử lý ảnh số 1.1.2. Lịch sử của xử lý ảnh 1.2. Ứng dụng của xử lý ảnh 1.3. Các bước cơ bản trong xử lý ảnh 1.4. Các khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh 1.5. Một số quan hệ cơ bản của các điểm ảnh	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1] Chương 1 [2] Chương 1 [3] Chapter 1
2	Chương 2. Thu nhận, số hóa, biểu diễn và lưu trữ ảnh số 2.1. Cấu tạo hoạt động của mắt người 2.2. Ánh sáng và phổ điện từ của ánh sáng 2.3. Cảm biến và thu nhận ảnh 2.3.1. Thu nhận ảnh sử dụng thiết bị cảm biến 2.3.2. Mô hình tạo ảnh đơn giản 2.4. Lấy mẫu và lượng hóa 2.4.1. Các khái niệm cơ bản 2.4.2. Lấy mẫu 2.4.3. Lượng hóa 2.5. Biểu diễn ảnh số 2.6. Độ phân giải không gian và độ phân giải cấp xám 2.7. Không gian màu và hệ tọa độ màu 2.7.1. Màu sắc 2.7.2. Không gian màu 2.7.3. Hệ tọa độ màu 2.8. Các loại định dạng tập tin ảnh	LT: 6 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 2 [2] Chương 2 [3] Chapter 2
3	Chương 3. Tăng cường ảnh trong miền không gian 3.1. Kiến thức nền tảng 3.2. Các toán tử xử lý điểm ảnh 3.3. Một số phép biến đổi điểm ảnh 3.3.1. Phép biến đổi âm bản 3.3.2. Phép biến đổi log 3.3.3. Phép biến đổi lũy thừa 3.4. Xử lý lược đồ xám 3.4.1. Cân bằng lược đồ xám (Histogram) 3.4.2. Biến đổi độ tương phản dựa trên sự biến đổi lược đồ xám 3.5. Lọc tuyến tính 3.5.1. Lọc tuyến tính làm trơn 3.5.2. Lọc tuyến tính trung vị 3.6. Tăng cường độ nét ảnh 3.7. Cải thiện và nâng cao chất lượng ảnh	LT: 8 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 3 [2] Chương 3 [3] Chapter 3

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
4	Chương 4. Phân vùng ảnh 4.1. Khái niệm phân vùng ảnh 4.2. Thuộc tính điểm ảnh, vùng ảnh 4.3. Các phương pháp phân vùng ảnh 4.3.1. Phân vùng ảnh theo miền đồng nhất 4.3.2. Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ 4.3.3. Phân vùng ảnh dựa trên phân tích kết cấu 4.3.4. Phân vùng ảnh dựa trên phân lớp điểm ảnh 4.3.5. Phân vùng ảnh dựa trên lý thuyết đồ thị	LT: 6 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 5 [2] Chương 5 [3] Chapter 6
5	Chương 5. Nén ảnh 5.1. Tổng quan về nén dữ liệu ảnh 5.1.1. Khái niệm về nén ảnh 5.1.2. Phân loại dư thừa dữ liệu 5.1.3. Phân loại phương pháp nén ảnh 5.2. Phương pháp nén ảnh RLC 5.3. Phương pháp nén ảnh Huffman 5.4. Phương pháp nén ảnh LZW	LT: 6 tiết TH: 6 tiết	[1] Chương 6 [2] Chương 6 [3] Chapter 8

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 – 4	Chương 1. Tổng quan về xử lý ảnh số 1.1. Giới thiệu về xử lý ảnh 1.1.1. Xử lý ảnh số 1.1.2. Lịch sử của xử lý ảnh 1.2. Ứng dụng của xử lý ảnh 1.3. Các bước cơ bản trong xử lý ảnh 1.4. Các khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh 1.5. Một số quan hệ cơ bản của các điểm ảnh	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Ứng dụng của xử lý ảnh trong cuộc sống thực tiễn. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép. Địa điểm học: Giảng đường	- Bài tập trắc nghiệm, tự luận cuối chương - Hình thức đánh giá: Kiểm tra viết, vấn đáp.
Tiết 5 – 10	Chương 2. Thu nhận, số hóa, biểu diễn và lưu trữ ảnh số 2.1. Cấu tạo hoạt động của mắt người 2.2. Ánh sáng và phổ điện từ của ánh sáng 2.3. Cảm biến và	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: So sánh	- Bài tập trắc nghiệm, tự luận cuối chương - Hình thức đánh giá: Kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm.

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	thu nhận ảnh 2.3.1. Thu nhận ảnh sử dụng thiết bị cảm biến 2.3.2. Mô hình tạo ảnh đơn giản 2.4. Lấy mẫu và lượng hóa 2.4.1. Các khái niệm cơ bản 2.4.2. Lấy mẫu 2.4.3. Lượng hóa 2.5. Biểu diễn ảnh số 2.6. Độ phân giải không gian và độ phân giải cấp xám 2.7. Không gian màu và hệ tọa độ màu 2.7.1. Màu sắc 2.7.2. Không gian màu 2.7.3. Hệ tọa độ màu 2.8. Các loại định dạng tập tin ảnh		sự giống/khác nhau giữa mắt người và camera. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận nhóm. Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 11–18	Chương 3. Tăng cường ảnh trong miền không gian 3.1. Kiến thức nền tảng 3.2. Các toán tử xử lý điểm ảnh 3.3. Một số phép biến đổi điểm ảnh 3.3.1. Phép biến đổi âm bản 3.3.2. Phép biến đổi log 3.3.3. Phép biến đổi lũy thừa 3.4. Xử lý lược đồ xám 3.4.1. Cân bằng lược đồ xám (Histogram)	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Giải thích nguyên lý hoạt động của một số chức năng xử lý điểm ảnh trong phần mềm Photoshop. - Sinh viên làm bài tập nhóm về các toán tử xử lý điểm ảnh, cân bằng lược đồ xám. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu,	- Bài tập trắc nghiệm, tự luận cuối chương - Viết phần mềm xử lý ảnh đơn giản sử dụng các kiến thức đã học - Hình thức đánh giá: Bài tập trên lớp, vấn đáp, trắc nghiệm, gửi file mềm bài tập

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	3.4.2. Biến đổi độ tương phản dựa trên sự biến đổi lược đồ xám 3.5. Lọc tuyến tính 3.5.1. Lọc tuyến tính làm trơn 3.5.2. Lọc tuyến tính trung vị 3.6. Tăng cường độ nét ảnh 3.7. Cải thiện và nâng cao chất lượng ảnh		Ghi chép, thảo luận Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 19–24	Chương 4. Phân vùng ảnh 4.1. Khái niệm phân vùng ảnh 4.2. Thuộc tính điểm ảnh, vùng ảnh 4.3. Các phương pháp phân vùng ảnh 4.3.1. Phân vùng ảnh theo miền đồng nhất 4.3.2. Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ 4.3.3. Phân vùng ảnh dựa trên phân tích kết cấu 4.3.4. Phân vùng ảnh dựa trên phân lớp điểm ảnh 4.3.5. Phân vùng ảnh dựa trên lý thuyết đồ thị	H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Ứng dụng thực tiễn của phân vùng ảnh Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận Địa điểm học: Giảng đường	- Bài tập trắc nghiệm, tự luận cuối chương - Hình thức đánh giá: Bài tập trên lớp, trắc nghiệm.
Tiết 25–30	Chương 5. Nén ảnh 5.1. Tổng quan về nén dữ liệu ảnh 5.1.1. Khái niệm về nén ảnh 5.1.2. Phân loại dư thừa dữ liệu 5.1.3. Phân loại	H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - Nghe giảng do giảng viên	- Bài tập trắc nghiệm, tự luận cuối chương - Viết phần mềm xử lý ảnh đơn giản sử dụng các kiến thức đã học - Hình thức đánh giá: Bài tập trên

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	phương pháp nén ảnh 5.2. Phương pháp nén ảnh RLC 5.3. Phương pháp nén ảnh Huffman 5.4. Phương pháp nén ảnh LZW		trình bày - Thảo luận nhóm: Tại sao phải nén ảnh? Liệt kê các phương pháp nén ảnh, phục hồi nén ảnh. - Làm bài tập cá nhân: phương pháp nén ảnh RLC, phương pháp nén ảnh Huffman Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận Địa điểm học: Giảng đường	lớp, trắc nghiệm, gửi file mềm bài tập

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trần Thành Thắng (2016). Bài giảng Nhập môn xử lý ảnh số, Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên.

[2] Nguyễn Đăng Bình (2011), Giáo trình xử lý ảnh số, Đại học Khoa học Huế.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods (2017), Digital Image Processing 4th edition, Pearson.

[4] Wilhelm Burger, Mark J. Burge (2009), Principles of Digital Image Processing, Addison-Wesley Publishing.

[5] Richard Szeliski (2010), Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer Publishing.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1: Cài đặt tùy chỉnh Visual Studio 1. Giới thiệu về Visual Studio 2. Cài đặt Visual Studio 3. Thiết lập Visual Studio cho lập trình xử lý ảnh 4. Cài đặt các phần mềm phụ trợ 5. Tạo mới bài thực hành	4	
2	Bài 2: Các thao tác cơ bản với File ảnh số 1. Lập trình giao diện xử lý đơn giản 2. Thiết lập đường dẫn đến file ảnh 3. Mở/đóng file ảnh 4. Lưu file ảnh	4	
3	Bài 3: Xử lý ảnh đơn sắc (Ảnh xám) 1. Chuyển ảnh RGB sang ảnh Gray 2. Các thao tác trên ma trận điểm ảnh Gray	4	[1] Chương 3 [2] Chương 3 [3] Chapter 3

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	3. Xử lý ảnh Gray qua các phép biến đổi 3.1. Phép biến đổi âm bản 3.2. Phép biến đổi log 3.3. Phép biến đổi lũy thừa 3.4. Cân bằng lược đồ xám		
4	Bài 4: Xử lý ảnh đơn sắc (Ảnh xám) (tt) 1. Biến đổi ảnh qua bộ lọc tuyến tính làm trơn 2. Biến đổi ảnh qua bộ lọc trung vị 3. Tăng cường độ nét ảnh 4. Nâng cao chất lượng ảnh 5. Phân vùng các đối tượng trong ảnh	4	[1] Chương 3, 5 [2] Chương 3, 5 [3] Chapter 3, 6
5	Bài 5: Xử lý ảnh màu RGB 1. Các thao tác trên 3 ma trận điểm ảnh RGB 2. Xử lý ảnh RGB qua các phép biến đổi 2.1. Phép biến đổi âm bản 2.2. Phép biến đổi log 2.3. Phép biến đổi lũy thừa 3. Cân bằng lược đồ màu của ảnh.	4	[1] Chương 3 [2] Chương 3 [3] Chapter 3
6	Bài 6: Xử lý ảnh màu RGB (tt) 1. Biến đổi ảnh qua bộ lọc tuyến tính làm trơn 2. Biến đổi ảnh qua bộ lọc trung vị 3. Tăng cường độ nét ảnh 4. Nâng cao chất lượng ảnh 5. Phân vùng các đối tượng trong ảnh	4	[1] Chương 3, 5 [2] Chương 3, 5 [3] Chapter 3, 6
7	Bài 7: Các kỹ thuật nâng cao trong xử lý ảnh số 1. Giấu tin trong ảnh 1.1. Giới thiệu về giấu tin trong ảnh 1.2. Nguyên lý giấu tin trong ảnh 1.3. Thực hành giấu tin và giải mã tin trong ảnh 2. Nén ảnh 2.1. Nguyên lý nén ảnh 2.2. Thực hành nén ảnh	2	[1] Chương 6 [2] Chương 6 [3] Chapter 8
8	Bài 8: Báo cáo thuyết trình	2	

7.3. Phân bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu thêm tài liệu [4], [5].

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Bảng điểm danh chuyên cần, tham gia các hoạt động học tập.	X	H1, H3	20%
2	Đánh giá	Đánh giá khả năng tự nghiên	Phương pháp đánh	x	H1,	40%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
	tự học	cứu, ghi nhận kiến thức và tư duy phản biện, so sánh, sáng tạo, nắm vững khái niệm đã học	giá thông qua bài viết báo cáo (PDF/Word), LMS hoặc Google Form, Bài tập viết, sơ đồ so sánh, Quiz		H2, H3	
3	Đánh giá bài thực hành cá nhân	Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kĩ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm thực hành của sinh viên	X	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Tự luận	X	H1, H2, H3	100%

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng điểm danh, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70- 80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1, H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Kiểm tra viết
- **Công cụ đánh giá:** Kiểm tra viết tại lớp, hình thức tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H3	10%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính tả, mô tả kết quả chưa rõ ràng	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả, không mô tả được kết quả bài toán	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2, H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lập luận sai, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H2, H3	50%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Làm và nộp đầy đủ tất cả bài thực hành	H1	20%	Làm và nộp đầy đủ tất cả bài thực hành, đúng thời gian quy định	Làm và nộp đủ 5 – 7 bài thực hành, đúng thời gian quy định (hoặc chậm hơn nhưng đủ 8 bài)	Nộp 2-4 bài thực hành đúng thời gian quy định (hoặc chậm hơn nhưng phải đủ 5 – 7 bài)	Không nộp bài hoặc nộp 2-4 bài nhưng chậm hơn thời gian quy định.	
Thao tác thực hành và xử lý yêu cầu	H2	20%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý yêu cầu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý yêu cầu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý yêu cầu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý yêu cầu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần	H2	20%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
mềm			ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	cầu, đúng thời gian	đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H2, H3	40%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.4. Rubric đánh giá thi kết thúc học phần

- **Phương pháp đánh giá:** Kiểm tra viết
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

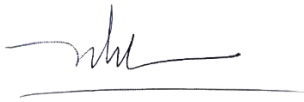
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1	10%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính tả, mô tả kết quả chưa rõ ràng	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả, không mô tả được kết quả bài toán	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2, H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lập luận sai, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1, H2, H3	50%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 10 tháng 5 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Trần Xuân Thắng